CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Chemische bindingen en roosters

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk bindingstype?

Kijk naar het soort elementen: metaal met niet-metaal geeft een ionbinding, twee niet-metalen een atoombinding, twee metalen een metaalbinding.

1 Welk bindingstype?

a) ionbinding · b) atoombinding · c) metaalbinding

2 Welk bindingstype?

a) ionbinding · b) atoombinding · c) metaalbinding

2 Formules opstellen

Ga langs de ionen: welke lading vormt elk, en hoeveel heb je er nodig om samen op nul uit te komen. Die aantallen zijn de indexen.

3 Welke formule?

a) KCl · b) CaF_2 · c) Al_2O_3

4 Welke formule?

a) Mg_3N_2 · b) Na_2S

Hier kruisen de ladingen: Mg^{2+} met N^{3-} geeft drie magnesium tegen twee stikstof. Het geheel moet neutraal zijn.

5 Leg uit hoe je uit de ladingen van de ionen de formule van magnesiumchloride vindt.

Magnesium geeft twee elektronen af en wordt Mg^{2+}. Chloor neemt er één op en wordt Cl^{1-}. De ladingen moeten elkaar opheffen, dus horen er twee chloride-ionen bij één magnesiumion: $MgCl_2$.

Schrijf die drie stappen altijd uit: lading, lading, opheffen. Zo heb je geen formules nodig die je vanbuiten kent.

3 Bindende en vrije elektronenparen

Een bindend paar ligt tussen twee atomen, een vrij paar hoort bij één atoom. Tel in een Lewisstructuur altijd de paren en niet de losse elektronen.

6 **H_2: enkelvoudig, 1 paar. O_2: dubbel, 2 paren. N_2: drievoudig, 3 paren.**

7 Hoeveel?

a) vier · b) één · c) twee

8 Een dubbele binding bestaat uit twee gedeelde elektronen.

niet waar

Een dubbele binding is twee páren, dus vier elektronen. Juist daarom spreekt men van elektronenparen en niet van elektronen.

9 In een Lewisstructuur tekent men enkel de valentie-elektronen.

waar

4 Roostertype en eigenschappen

Vier roosters, en bij elk hangen de eigenschappen aan wat er op de plaatsen zit: ionen, atomen, moleculen of een metaalrooster met vrije elektronen.

10 **MgO: ionrooster, nee. Diamant: atoomrooster, nee. Vast CO_2: molecuulrooster, nee. Koper: metaalrooster, ja.**
Alleen koper geleidt in vaste toestand, want alleen daar zijn de elektronen vrij. Geleiden vraagt altijd ladingen die kunnen bewegen.

11 Leg uit waarom een zout wel geleidt als het opgelost of gesmolten is, en niet als vaste stof.
Er moeten vrij bewegende ladingen zijn. In het vaste rooster zitten de ionen vast op hun plaats; opgelost of gesmolten kunnen ze bewegen en zo de lading doorgeven.

12 Een zoutkristal breekt bij een kleine stoot, een koperdraad buigt. Leg beide uit met het rooster.
Schuift in een zoutkristal een laag ionen een plaatsje op, dan komen gelijke ladingen naast elkaar en stoot het kristal zichzelf uit elkaar. In koper houdt de wolk van vrije elektronen de ionen bij elke verschuiving gewoon verder samen.
Dit is het mooiste voorbeeld van bouw die gedrag verklaart: hetzelfde duwtje breekt het ene rooster en vervormt het andere alleen maar.

5 Oxidatiegetallen

Vaste afspraken: zuurstof is meestal −II, waterstof +I, een enkelvoudige stof nul, en de som in een neutrale stof is nul. Daarmee reken je de rest uit.

13 Welk oxidatiegetal?
a) −II · b) +I · c) +III
IJzer vind je door de som: twee keer x plus drie keer −II moet nul geven, dus x is +III. Reken het altijd zo na in plaats van te gokken.

14 Welk oxidatiegetal?
a) 0 · b) −II · c) −III

15 Waarom is het oxidatiegetal in een enkelvoudige stof altijd nul?
Er is geen ander element dat de elektronen naar zich toe trekt, dus blijft elk atoom even sterk aan zijn eigen elektronen hangen.